

Cheat Sheet Materi 1

TI5004 / Metodologi Penelitian dan Literasi Digital · Hakekat Penelitian

1 · Definisi penelitian

- **Krishnaswamy (2006):** penyelidikan **sistematis dan kritis** untuk memahami fenomena atau memecahkan masalah
- **Sekaran & Bougie (2013):** usaha sistematis & terorganisasi menyelidiki masalah spesifik / fenomena. Jika jawaban sudah ada di literatur, **bukan penelitian**
- **Riset** = inquiry terorganisasi, sistematis, berbasis data, kritis, ilmiah. **Riset ilmiah** = langkah logis + metoda rigorous (identifikasi masalah, kumpulan & analisis data, simpulan valid)
- Dalam kerja: pendekatan penelitian memungkinkan solusi yang efektif; thesis = bentuk penelitian formal

2 · Basic vs applied

	Basic (fundamental)	Applied
Tujuan	memahami fenomena, bangun teori umum	memecahkan masalah tertentu saat ini
Pemicu	curiosity	need / problem
Hasil	theory / explanation	product / services / method
Sifat	neutral, public domain	purposive, private domain
Berlaku	umum	spesifik
Sukses	publikasi jurnal; norma absolut	berguna bagi keputusan sponsor; norma sponsor
Sebutan	Discovery	Invention

3 · Jenis penelitian (Kumar 2011)

Aplikasi: pure / applied

Tujuan: descriptive, correlational, explanatory, exploratory

Mode of enquiry: quantitative / qualitative

Jenis	Tema
Descriptive	gambaran secara sistematis situasi, masalah, fenomena, program
Correlational	temuan / tetapkan ada tidaknya hubungan atau saling-ketergantungan
Explanatory	jelaskan mengapa & bagaimana hubungan terbentuk
Exploratory	area yang belum banyak diketahui / uji kelayakan (feasibility, pilot study)

4 · Kuantitatif vs kualitatif

	Kuantitatif	Kualitatif
Filosofi	rasionalisme	empirisme (pengalaman indrawi)
Pendekatan	terstruktur, kaku, predetermined	tak terstruktur, fleksibel, terbuka
Tujuan	kuantifikasi variasi	deskripsi variasi
Variabel	ukur / klasifikasi	deskripsi
Sampel	besar	sedikit kasus
Fokus	sempit, banyak responden	banyak isu, sedikit responden
Nilai	reliability & objectivity (value-free)	authenticity (tak klaim value-free)
Topik	prevalence, extent, regularitas & teori	pengalaman, makna, persepsi, perasaan
Analisis	frekuensi, cross-tab, statistik	identifikasi tema
Laporan	analitis, inferensi	deskriptif, naratif

5 · Ilmu & metoda ilmiah

- **Ilmu** = pengetahuan tersusun konsisten, kebenarannya teruji empiris. **Pragmatisme:** hipotesis diterima selama tak ada fakta yang menolak; cari kebenaran yang bermanfaat, bukan absolut
- **Metoda ilmiah** = prosedur sistematis mendapat ilmu; penelitian = **operasionalisasi** metoda ilmiah; karya ilmiah = demonstrasi argumen penalaran
- 5 langkah: perumusan masalah → kerangka berpikir → hipotesis → pengujian → kesimpulan
- Berpikir: **speculative** (pengalaman, intuisi) vs **critical / analytical** (teliti, mendalam); ilmiah didominasi analytical
- Analytical: **redefinition** (istilah tepat, tak ambigu), **explication** (bahasa simbolik), **illustration** (arti sesuai penggunaan)

proporsi cacat = (item cacat / item total) × 100%

contoh explication

6 · Deduktif vs induktif

Teori umum

Deduktif
koherensi

Kasus khusus

Teori umum

Induktif
korespondensi

Kasus 1 ... n

	Isi
Deduktif	umum → khusus; silogisme (premis mayor, premis minor, kesimpulan); tepat jika premis benar & kesimpulan valid; matematika; hypothetico-deductive (Popper); kerangka teoritis → hipotesis → deduksi; mode kuantitatif
Induktif	khusus (banyak kasus individual) → umum; mulai dari data / fakta → hipotesis & teori; mode kualitatif
Gabungan	logico-hypothetico-verifikatif: hipotesis dari induksi, diperiksa dengan deduksi

Empirical science (fisika, biologi, sosial) → hypothetico-deductive; formal science (matematika) → metode aksiomatik.

7 · Ciri riset & alur penelitian ilmiah

- Dimulai dari pertanyaan · perlu rencana · pertanyaan jelas · selesaikan masalah utama lewat **subproblem** · ikuti arahan hipotesis · terkait fakta & interpretasi · **melingkar**

1 Deskripsi masalah

2 Kerangka teoritis

3 Hipotesis

4 Metodologi

5 Hasil

6 Kesimpulan & saran

Deskripsi masalah: latar belakang, identifikasi, pembatasan, perumusan, tujuan, kegunaan. Rumusan baik = setengah jawaban.

8 · 9 karakteristik penelitian

Purposiveness	tujuan jelas, terfokus
Rigor	cermat, teliti, konsisten; teori & metodologi kokoh
Testability	hipotesis dapat diuji secara logis dengan data
Replicability	dapat diulang di situasi serupa
Accuracy	tingkat kepercayaan
Precision & confidence	presisi = kedekatan dengan realitas (confidence interval); confidence = probabilitas estimasi benar (confidence level)
Objectivity	simpulan dari analisis data, bukan emosi / opini
Generalizability	lingkup keberlakuan; hasil terapan biasanya terbatas
Parsimony	penjelasan sederhana lebih disukai

9 · Kesulitan & norma absolut

- Sulit 100% ilmiah (ukur hal subyektif: feelings, attitudes, perception); tak semua kriteria terpenuhi; sampel representatif sulit

5 norma absolut

Universalism

dinilai dari kaidah ilmiah, bukan individu / organisasi / negara; bukti bisa ditantang

Organized skepticism

jangan terima gagasan baru tanpa pertimbangan kritis

Disinterestedness

netral, terbuka, tak fanatik

Communalism

pengetahuan milik bersama; metodologi dijelaskan rinci; diakui setelah dikaji & dipublikasi

Honesty

jujur di semua aspek

10 · Riset engineering & sikap peneliti

- Engineering = aplikasi sains pada sistem nyata untuk manfaat manusia; ikuti metode ilmiah, verifikasi independen oleh pakar lain
- **Thiel (2014):** berlaku pada sistem manusia, practical outcomes, bermanfaat bagi kemanusiaan, berdasar etika, pertimbangkan lingkungan, uji berstandar industri
- **Penelitian baik:** tujuan jelas · proses rinci · rancangan seksama · batasan disampaikan jujur · etika tinggi · temuan jernih · simpulan terjustifikasi
- **Sikap peneliti:** berdasar fakta; cari teori yang tak terbantahkan; sadar bisa salah (simpulan sementara); terbuka kritik & koreksi; bangun model dari teori yang diterima luas
- Thesis: mampu temukan masalah, susun metode, jalankan untuk dapat solusi, beri rencana implementasi

11 · Cone of science

Create (technology) → improve man's living
Control → harness knowledge
Predict → gain foreknowledge
Explain → advance knowledge
THEORY → create new knowledge
Validate, verify → dengan data
Formulate, propose → hipotesis, model, prinsip
Enquire critically, think creatively → konsep / construct
Study, observe → fenomena, pengetahuan lampau

12 · Filsafat ilmu

Cabang	Tanya	Isi
Ontologi	apa yang dikaji	hakikat objek; ilmu pilih probabilitas; asumsi
Epistemologi	bagaimana mendapat ilmu	metoda ilmiah & penulisan ilmiah
Aksiologi	untuk apa ilmu	ilmu & moral, tanggung jawab ilmuwan

Kriteria kebenaran	Arti
Religi	kebenaran ilahiyah, landasan iman
Pragmatis	terbukti empiris / berguna praktis
Korespondensi	sesuai objek faktual
Koherensi	konsisten dengan pernyataan benar sebelumnya (matematika: aksioma → teorema)

- Sumber pengetahuan: wahyu · intuisi · fakta (induktif / empiricism) · rasio (deduktif / rationalism)
- Berpikir filsafat: **menyeluruh, fundamental** (skeptis), **spekulatif** (pilih yang andal)
- Sarana berpikir ilmiah: bahasa, penalaran, matematika (deduktif) & statistika (induktif, uji hipotesis)
- Asumsi: Newton (zat, gerak, ruang, waktu mutlak) vs Einstein (relatif, $E=mc^2$). Syarat: relevan & operasional, dari keadaan *sebagaimana adanya*, konsisten & eksplisit
- Asumsi LP: divisibility, proportionality, additivity, certainty, non-negative
- Batas ilmu: terbatas pengalaman yang dapat dibuktikan; benar / salah, bukan baik / buruk; spesialisasi

13 · Evaluasi alat ukur

Reliable, tidak valid

Valid, tidak reliable

Valid & reliable

Valid = mengukur konsep yang ingin diukur. Reliable = konsisten / andal.

14 · 5 tingkat AI

1 LLM

2 Agentic

3 Multi agent

4 AGI

5 ASI

LLM: pahami & hasilkan teks (ChatGPT, Gemini, Claude). Agentic: merencanakan & jalankan tugas mandiri. Multi agent: beberapa agen terspesialisasi bekerja sama. AGI: kognitif setara / melampaui manusia. ASI: jauh melampaui manusia tercerdas.